

급식실 좌석 최적화를 위한 급식배식 시작시간 계산 프로그램

(SW고급) 대전 송강중학교 3학년 조혜륜

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

학교의 급식실이라는 공공 자원을 효율적으로 사용하면서 학생들의 시간을 절약할 수 있습니다.

2. 탐구의 목적

학교의 적절하지 못한 배식 시작 시간 선정으로 인해 모든 학년에서 좌석 부족 및 길 막힘 등 불편함을 겪었고 이 현상의 효율성을 개선하는 것이 목적입니다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

비슷한 문제를 시뮬레이션으로 해결하고자 한 창원과학고등학교 학생인 이경언, 최성훈, 최한재의 「Anylogic 시뮬레이션을 활용한 급식시간의 최적화에 관한 연구」를 참고하였습니다.

2. 용어 정의

Tkinter : python에 내장된 그래픽 사용자 인터페이스를 만들기 위한 표준 라이브러리. 본 작품에서는 입력 화면과 계산 결과화면을 표시하기 위해 사용하였습니다.

MessageBox : 프로그램에서 사용자에게 내용을 별도의 작은 창으로 보여주는 기능. 본 작품에서는 잘못된 입력이 이루어졌을 때 오류 메시지를 표시하는 용도로 사용하였습니다.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 탐구 방법 및 과정

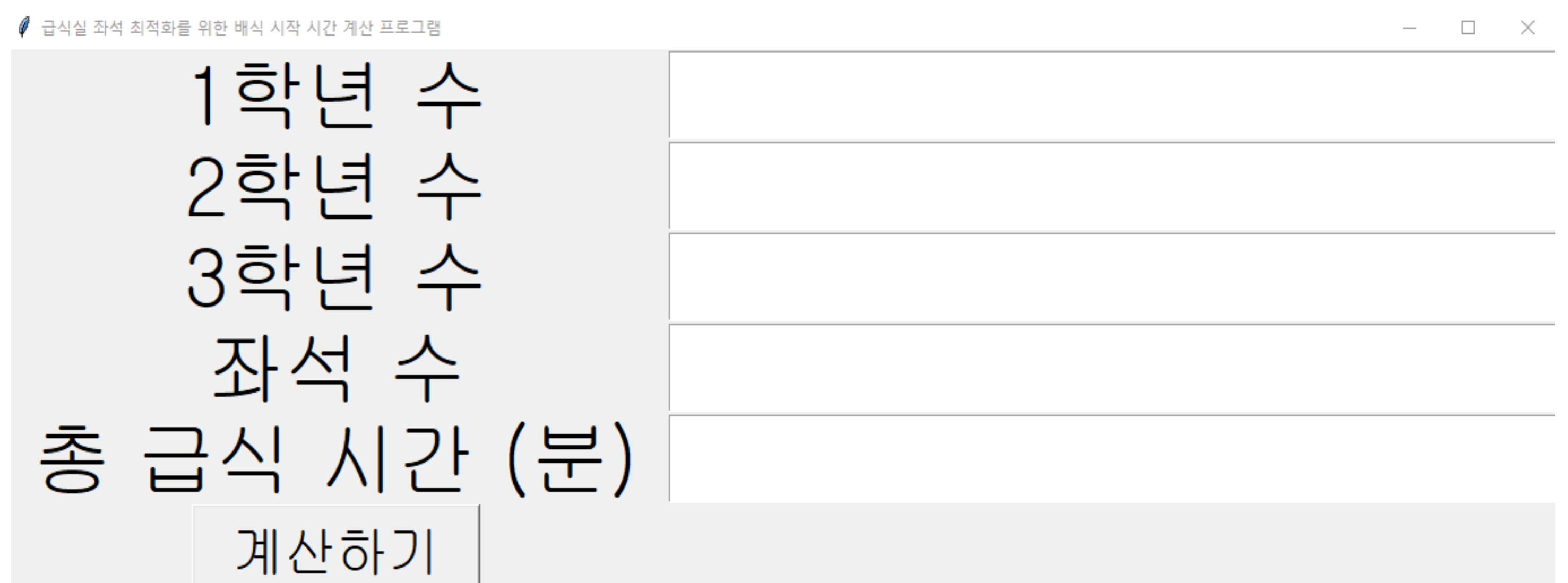
논문과 통계청 자료 등을 찾아보고 직접 조사를 하며 학생들의 급식실 좌석 점거 시간과 입장 조건을 가정하였고 최종적으로는 얻은 값들의 중간 값을 활용하여 프로그램에 들어갈 계산식을 만들었습니다.

Tkinter를 활용하여 계산에 필요한 정보를 사용자가 간단하게 입력 할 수 있게 하고, 계산 결과를 한 눈에 볼 수 있게 프로그래밍했습니다.

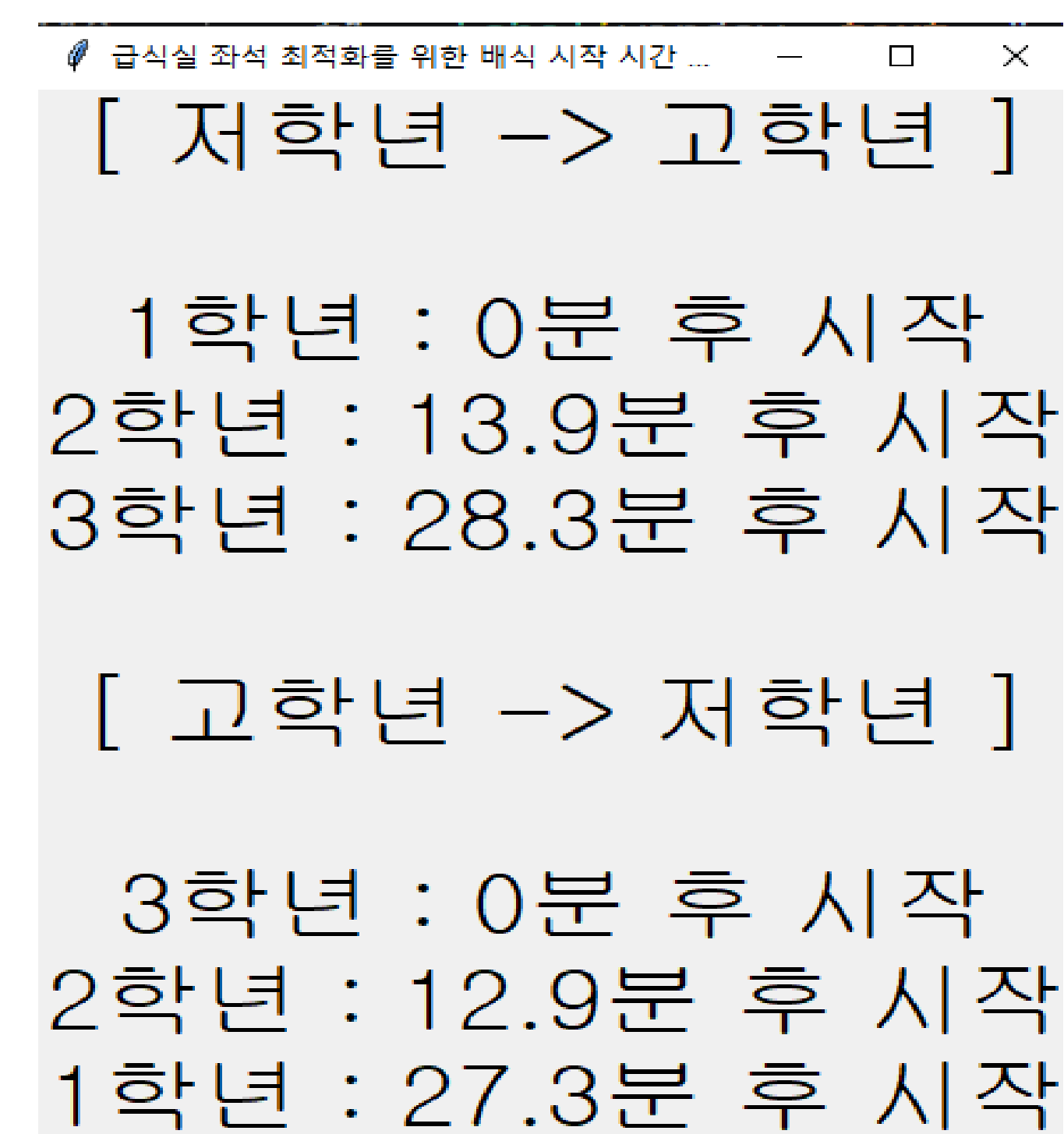
IV. 연구 결과

1. 연구 결과

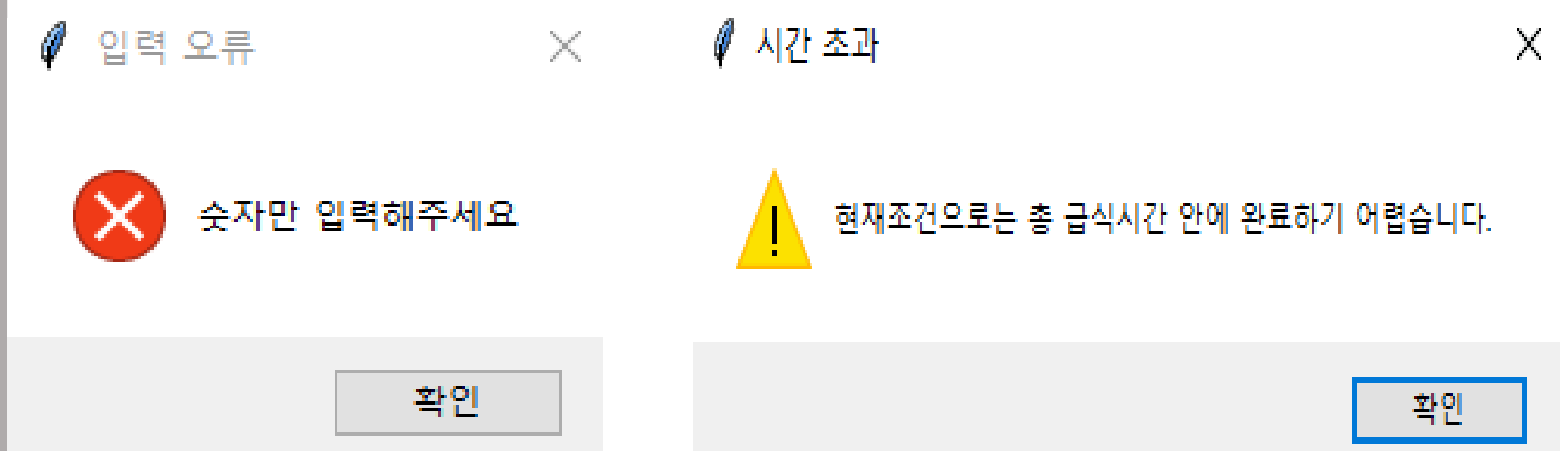
프로그램을 실행시키고 시작 버튼을 누르면 이런 창이 뜹니다



정보를 입력하고 계산하기 버튼을 누르면 결과가 나옵니다.



잘못된 값을 입력했을 때 뜨는 창입니다.



V. 결론 및 고찰

1. 결론

급식실 이용에 있어 작은 관심이 학교 전체 구성원에게 좀더 효율적이고 쾌적한 점심시간을 제공할 수 있음을 알게 되었고 막연히 개인이 느끼는 불만이 아니라 객관적인 지표로 제시될 수 있음을 알게 되었습니다. 몇 분의 시간만 조정해도 다 같이 만족할 만한 결과가 도출될 것입니다.

2. 고찰

본 작품은 탐구를 목적으로 만들어진 단순 계산 모델로, 시뮬레이션처럼 정확하지 않으며 다른 변수를 반영하게 만들 수 없어 아쉬웠습니다. 또한 조사한 자료를 프로그램에 적용하는 과정에서 계산의 편의를 위해 일부 값을 가정하거나 보정하는 수 밖에 없습니다.